Solución de la pregunta 24

FÍSICA · ONDAS · FOCAL A PARTIR DEL AUMENTO

(Nivel electivo)
Un espejo cóncavo forma una imagen virtual 3 veces mayor de un objeto ubicado a 10 cm. ¿Cuál es su distancia focal?

(Usa $\frac{1}{f}=\frac{1}{d_o}+\frac{1}{d_i}$ y $M=-\frac{d_i}{d_o}=\frac{h_i}{h_o}$; $d_i<0$: imagen virtual; $f<0$: lente divergente o espejo convexo.)

A) 7,5 cm

B) 30 cm

C) 40 cm

D) 15 cm

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Imagen**
   $M=3\Rightarrow d_i=-30$ cm.
2. **Ecuación**
   $\frac{1}{f}=\frac{1}{10}-\frac{1}{30}=\frac{2}{30}$.
3. **Resultado**
   $f=15$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $d_i=+30$ (imagen real).

B) Iguala f a d_i.

C) Suma $d_o+|d_i|$.

Idea clave. Virtual ⇒ d_i negativo.